

Outil 8 — Construire et exploiter un graphique

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'un TP produit un tableau de mesures. Le verso porte une grille vierge, prête pour ton tracé.

La règle — tout au crayon à papier

$$P = f(m) \rightarrow P \text{ en ordonnée, } m \text{ en abscisse}$$

LE GESTE

La **première grandeur nommée** va en ordonnée ; celle qui suit le f va en abscisse.

LE CONTRÔLE

La grandeur **qu'on fait varier** est en abscisse ; celle **qu'on mesure** est en ordonnée.

LE PIÈGE

Oublier l'**unité** au bout d'un axe. C'est l'omission la plus fréquente — et le coefficient directeur en devient inexploitable.

01 Les quatre temps

1 Poser les axes

Deux flèches perpendiculaires. La grandeur et son unité au bout de chacune. Le graphique prend le plus de place possible.

3 Placer les points, tracer

Une croix + par mesure, le plus précisément possible. Courbe $\rightarrow$ à main levée. Droite $\rightarrow$ à la règle, en droite moyenne : autant de points au-dessus qu'en dessous.

2 Choisir les échelles

Une par axe, régulière, avec un étalement maximal. On note la première graduation puis les principales — pas chaque centimètre.

4 Exploiter

Le coefficient directeur, et la lecture par interpolation d'une valeur non mesurée.

Sur le titre — chacun son avis

« Pour moi il n'est pas indispensable si vous avez correctement légendé les axes, mais attention, certains professeurs l'exigent (en SVT par exemple), c'est donc préférable d'avoir le réflexe de titrer un graphique. »

02 Le coefficient directeur

La règle

$$k = (y_A - y_B) \div (x_A - x_B)$$

LE GESTE

Choisir A et B sur la droite tracée, aussi éloignés que possible.

LE PIÈGE

Prendre A et B parmi les points de mesure : on réintroduit les erreurs que la droite moyenne venait de gommer.

✓ Sur la droite $P = f(m)$

A (0 ; 0) · B (0,50 kg ; 4,90 N)

$$k = (0 - 4,90) \div (0 - 0,50)$$

$$k = 4,90 \div 0,50 = \boxed{9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

On y reconnaît l'intensité de la pesanteur g : la droite se lit $P = m \times g$.

⌚ L'unité de k — proposition

Elle se lit sur les axes : c'est l'unité de l'ordonnée divisée par celle de l'abscisse. Ici $\text{N} \div \text{kg} = \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

⌚ La droite passe par l'origine — proposition

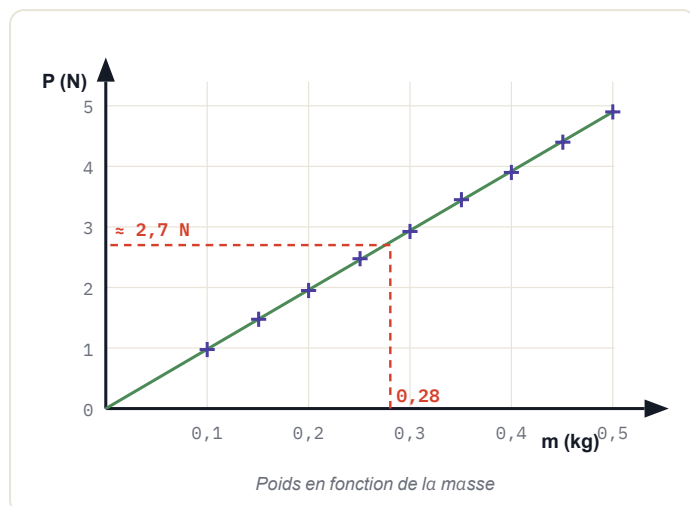
Alors les deux grandeurs sont proportionnelles : $y = k \times x$. Si elle n'y passe pas, il n'y a pas proportionnalité — même si c'est une belle droite.

⚠ Les six défauts qui rendent un graphique illisible

Pas de flèches ni d'unités au bout des axes · graduations irrégulières · graphique tassé dans un coin · points ronds au lieu de croix · ligne brisée reliant les points un à un · des mesures manquantes.

Aucun n'est une erreur de calcul — tous rendent le graphique impossible à relire par quelqu'un d'autre, et c'est précisément à cela qu'il sert.

03 Un graphique complet, lu par interpolation



✓ Lire une valeur qu'on n'a pas mesurée

1. Partir de $m = 0,28$ kg sur l'axe des abscisses.
2. Monter **perpendiculairement** jusqu'à la droite.
3. Aller horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.
4. Lire : **$P \approx 2,7$ N**

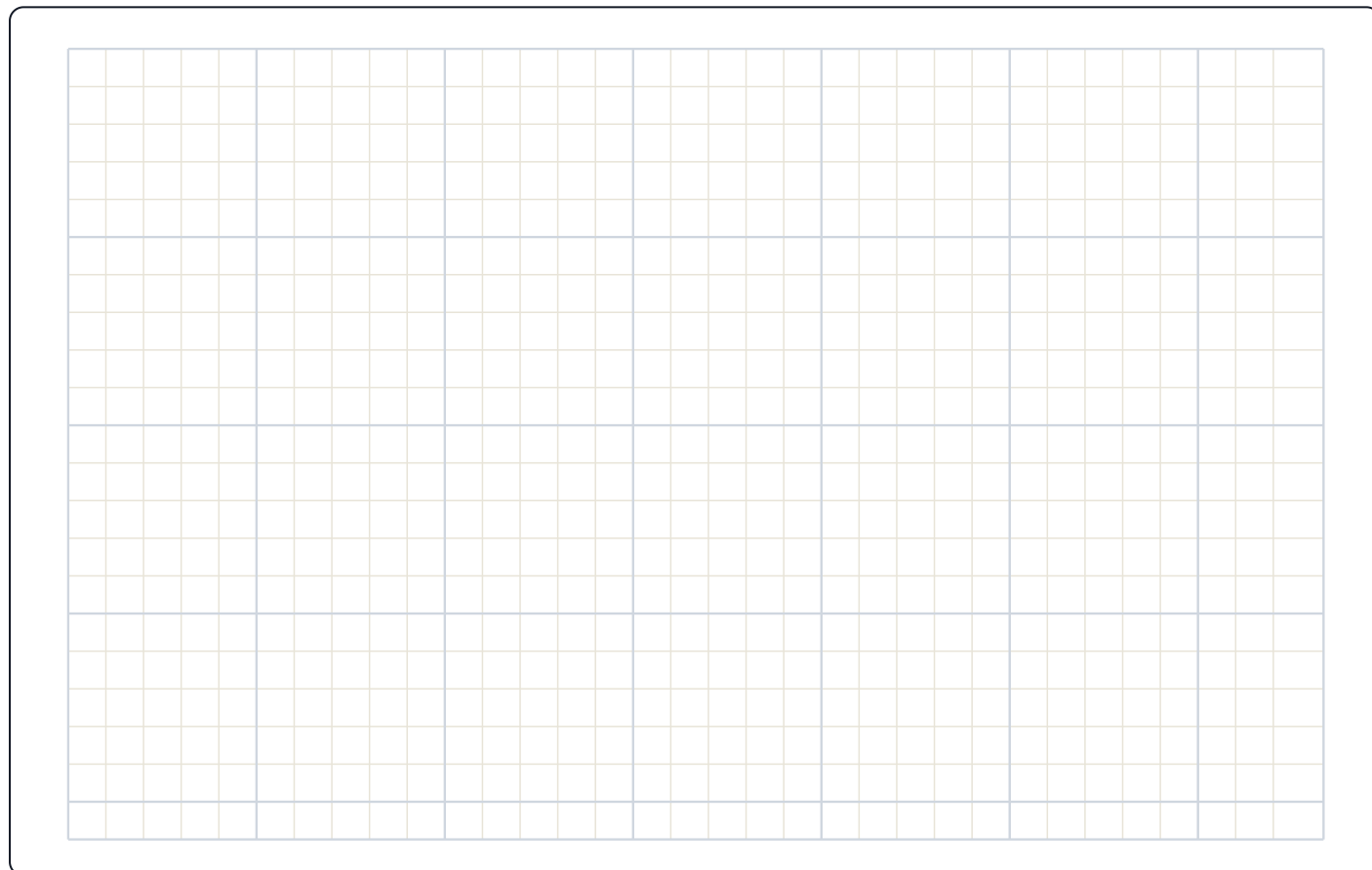
Vérification par le calcul : $9,8 \times 0,28 = 2,74$ N ✓

Interpoler, oui – extrapoler, prudence

Lire **entre** les mesures s'appelle une **interpolation** : le tracé l'autorise. Lire **au-delà** du domaine mesuré est une **extrapolation** : le graphique ne prouve rien là où l'on n'a pas mesuré.

04 À toi – trace $P = f(m)$

m (kg)	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
P (N)	0,98	1,49	1,95	2,46	2,92	3,45	3,93	4,42	4,91



Le corrigé tracé est en ligne, avec trois autres exercices : six défauts à trouver sur un graphique fautif, un coefficient directeur à calculer avec son unité, et quatre lectures par interpolation.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o8-construire-un-graphique.html